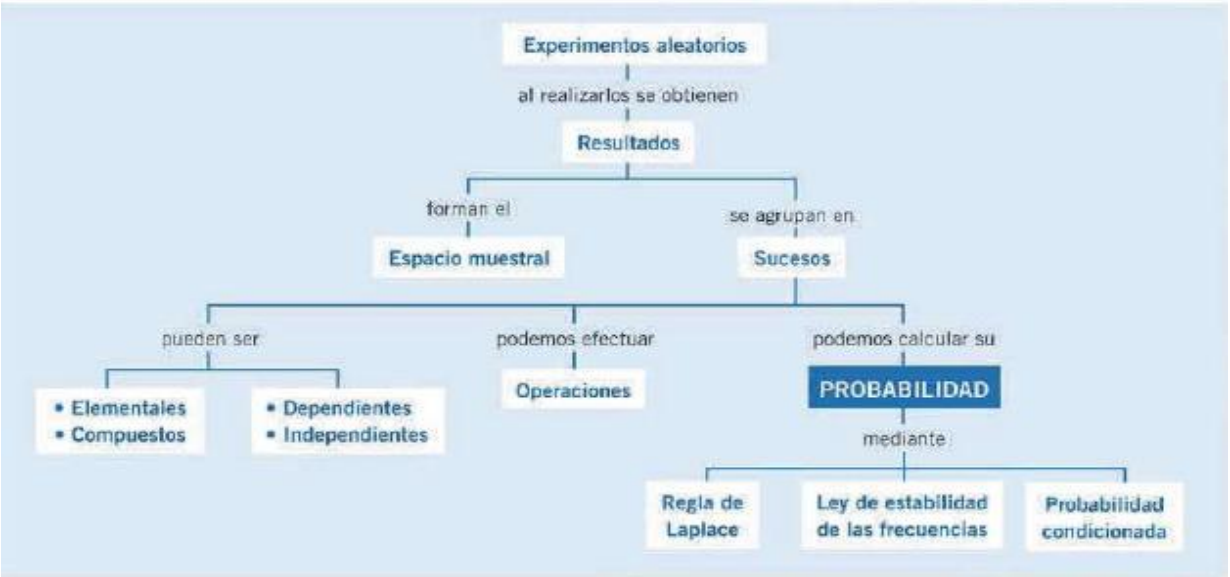


1. DEFINICIÓN DE EXPERIMENTOS: TIPOS.

Un **experimento** es cualquier experiencia que puede repetirse en las mismas condiciones: dejar caer un objeto, lanzar un dado…. Puede ser de dos tipos:

- **Experimento determinista** si es posible predecir el resultado a partir de las condiciones en las que este se realiza.
- **Experimento aleatorio** si es imposible predecir el resultado antes de realizarlo

Por ejemplo:

- *Si dejamos caer una canica desde una altura de medio metro, el tiempo de caída será de unos 0,32segundos.*
  Se trata de un experimento determinista, pues el resultado puede calcularse de antemano aplicando las leyes de la Física.

- *Si dejamos caer una moneda desde medio metro de altura, anotando si sale cara o cruz, observaremos que el resultado varía con mucha facilidad, incluso cuando nos esforcemos en realizar el experimento exactamente igual todas las veces. Se trata de un experimento aleatorio, pues no es posible establecer cuál será el resultado antes de realizarlo.*

Además podrá ser **SIMPLE**, si está formado por una única extracción, un único lanzamiento,…O **COMPUESTO**, si está formado por varios experimentos simples.

2. EXPERIMENTOS ALEATORIOS. SUCESOS: TIPOS, OPERACIONES

El **espacio muestral E** de un experimento aleatorio, el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento.

Un **suceso aleatorio** es un subconjunto del espacio muestral. Puede ser:

- **elemental,** si está formado por solo uno de los resultados que componen el espacio muestral.
- **compuesto,** si está formado por dos o más sucesos elementales.
- **imposible,** si no puede ocurrir nunca. Se designa por $\varnothing$.
- **seguro,** si ocurre siempre. Este suceso coincide con el espacio muestral E.
- **contrario** de A, $\overline{A}$, está formado por los resultados posibles de E que no son de A. Es el suceso que ocurre cuando no sucede lo que indica A.

Por ejemplo: al lanzar dos monedas pueden aparecer cuatro resultados diferentes, llamados sucesos, que forman el espacio muestral del suceso:

$$E = \{CC, CX, XC, XX\}$$

Lenguaje matemático

Los sucesos se nombran con letras mayúsculas: A, B, C...
Sus elementos se indican entre llaves y separados por comas.

$A = obtener\ un\ 2 = \{2\}$

$B = obtener\ número\ par = \{2, 4, 6\}$

$C = obtener\ número\ impar = \{1, 3, 5\}$

Presta atención

El suceso contrario del contrario de un suceso dado es este mismo suceso.

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Dos o más sucesos son **compatibles** sin se pueden dar a la vez, e **incompatibles** si nunca pueden ocurrir a la vez.

OPERACIONES CON SUCESOS:

- La **unión de dos sucesos**, A y B, **AUB**, es el suceso formado por todos los sucesos elementales que hay o que están en A o en B.
- La **intersección de dos sucesos**, A y B, **A∩B**, es el suceso formado por todos los sucesos elementales que están en A y en B simultáneamente.

Lenguaje matemático

En operaciones con sucesos para expresar que suceden:

- A o B escribimos $A \cup B$.
- A y B escribimos $A \cap B$.

- Dos sucesos, A y B, son **incompatibles** si $A \cap B = \varnothing$.
- Dos sucesos, A y B, son **compatibles** si $A \cap B \neq \varnothing$.

Observa que las operaciones con sucesos cumplen estas propiedades:

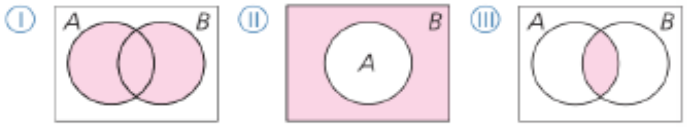
- La unión de un suceso y su contrario es el suceso seguro. $A \cup \overline{A} = E$
- La intersección de un suceso y su contrario es el suceso imposible. $A \cap \overline{A} = \varnothing$
- El contrario de la unión de dos sucesos es la intersección de sus contrarios. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- El contrario de la intersección de dos sucesos es la unión de sus contrarios. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Estas dos últimas propiedades se conocen como **leyes de De Morgan.**

Ejercicio resuelto

Los diagramas de Venn muestran conjuntos de elementos por medio de líneas cerradas. La línea cerrada exterior abarca todos los elementos del espacio muestral, y la zona coloreada representa la operación. Asigna a cada operación entre sucesos su correspondiente diagrama de Venn.

a) $\overline{A}$ b) $A \cap B$ c) $A \cup B$



Solución

a) II b) III c) I

3. PROBABILIDAD. LEY DE GRANDES NÚMEROS. REGLA DE LAPLACE.

La **probabilidad** de un suceso A**, P(A),** en un experimento aleatorio es una medida que asigna dicho suceso un número que indica la posibilidad de que ocurra. Está comprendido entre 0 y 1.

Recuerda, que en un experimento aleatorio que se repite un cierto numero de veces se llama **frecuencia absoluta** de un suceso, $\mathbf{f_i}$, al número de veces que ocurre dicho suceso; y se denomina **frecuencia relativa** de ese suceso, $\mathbf{h_i}$, al cociente de su frecuencia absoluta entre el número de veces que se realiza el experimento.

La **ley de los grandes números,** afirma que, si se realiza un experimento aleatorio en las mismas condiciones y un número de veces lo suficientemente grande, la frecuencia relativa de un suceso se va aproximando su probabilidad.

Presta atención

Al asignar la probabilidad a un suceso mediante la frecuencia relativa ese valor es un número positivo, pues es cociente de dos números positivos, y vale:

- como mínimo 0, si no ocurre nunca.

$$f_i = 0 \rightarrow h_i = \frac{f_i}{n} = \frac{0}{n} = 0$$

- como máximo 1, si ocurriese todas las veces que se ha realizado el experimento.

$$f_i = n \rightarrow h_i = \frac{f_i}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

Regla de Laplace. Si se realiza un experimento aleatorio en el que los sucesos elementales son equiprobables, la probabilidad de que ocurra un suceso A es:

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables a que ocurra el suceso } A}{\text{número de casos posibles del experimento}}$$

Lenguaje matemático

Para representar la probabilidad de que ocurra un determinado suceso, S, escribimos $P(S)$.

Presta atención

La medida de probabilidad se puede expresar indistintamente como razón, número decimal o porcentaje.

* Los **sucesos equiprobables** son aquellos resultados individuales de un espacio muestral que tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir.

4. PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD.

- La probabilidad del suceso imposible es: $P(\varnothing) = 0$
- La probabilidad del suceso seguro es: $P(E) = 1$
- Para cualquier suceso A se verifica que: $0 \leq P(A) \leq 1$

- Si A y B son dos sucesos incompatibles de un experimento aleatorio, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- Si A y B son dos sucesos compatibles de un experimento aleatorio, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de su intersección:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Dado un suceso A, se verifica que la probabilidad del suceso contrario es:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

5. PROBABILIDAD CONDICIONADA. SUCESOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES.

Si A y B son dos sucesos de un mismo experimento, se llama **probabilidad del suceso B condicionada al suceso A** y se representa por $P(B \mid A)$ a la probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ha ocurrido A.

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}, \text{ siempre que } P(A) \neq 0$$

Dos sucesos, A y B, de un experimento aleatorio son:

- **sucesos dependientes** cuando la probabilidad de que suceda uno de ellos se ve afectada porque haya sucedido el otro: $P(B \mid A) \neq P(B)$ o $P(A \mid B) \neq P(A)$
- **sucesos independientes** si el que ocurra uno de ellos no influye en la probabilidad de que ocurra el otro: $P(B \mid A) = P(B)$ o $P(A \mid B) = P(A)$

Ejercicio resuelto

En el experimento que consiste en lanzar un dado determina si son dependientes o independientes los sucesos:

A = *salir par*

B = *salir menor o igual que 2*

Solución

22ma0s440

$A = \{2, 4, 6\}$ $B = \{1, 2\}$ $A \cap B = \{2\}$

$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$

$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = P(B)$

A y B son sucesos independientes.

Ejercicio resuelto

En una clase hay 14 niños y 12 niñas. Si 8 de los niños son morenos y 9 de las niñas son rubias, determina la probabilidad de que, al elegir un alumno al azar, sea:

a) un niño moreno.

b) de pelo moreno si es niña.

Solución

Definimos los sucesos:

O = *ser niño*

A = *ser niña*

R = *ser rubio*

M = *ser moreno*

a) $P(O \cap M) = P(O) \cdot P(M \mid O) = \frac{14}{26} \cdot \frac{8}{14} = \frac{4}{13}$

b) $P(M \mid A) = \frac{P(M \cap A)}{P(A)} = \frac{3/26}{12/26} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

P(A/B)

Esto ya es cierto

Se da esta condición→ suceso del que quiero calcular su probabilidad.

6. ESTRATEGIAS DE CONTEO: TABLAS DE CONTINGENCIAS Y DIAGRAMAS DE ÁRBOL.

Al realizar un experimento, en muchas ocasiones, es necesario determinar el número de resultados posibles y cuáles son. Para ello existen diferentes **ESTRATEGIAS DE CONTEO**.

Los **métodos de conteo** son estrategias utilizadas para determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio.

Muchos problemas de Teoría de la Probabilidad requieren que contemos el número de maneras que un suceso en particular puede ocurrir o el número de sucesos en el espacio muestral. Para ello existen las **técnicas de recuento.**

PRINCIPIO DE LA SUMA Y PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN.

- ✓ **El principio de la suma** es un método de conteo que consiste en sumar todas las posibilidades siempre que dos de ellas no puedan realizarse simultáneamente.
- ✓ **El principio de la multiplicación** es un método de conteo que consiste en multiplicar todos los resultados posibles de cada elección.

Ejercicios resueltos

1 Para representar una obra de teatro, los alumnos tienen que elegir una de entre las propuestas por su profesora: tres comedias, cuatro dramas y una tragedia. ¿Cuántas posibilidades tienen para elegir?

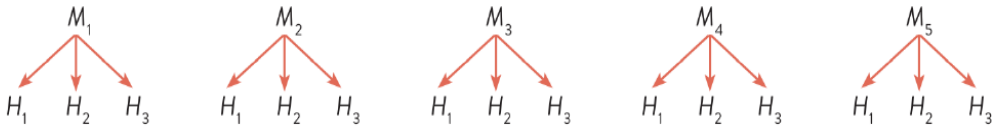
Solución

Los alumnos pueden elegir: $3 + 4 + 1 = 8$ posibilidades

2 Los alumnos han elegido representar una comedia en la que intervendrán ocho actores, de los cuales cinco son chicas y tres son chicos. ¿De cuántas formas podrán elegir a la pareja protagonista de la obra?

Solución

Pueden formarse: $5 \cdot 3 = 15$ parejas. Si designamos las chicas como M_1, M_2, M_3, M_4 y M_5, y los chicos como H_1, H_2 y H_3, el diagrama de árbol es:



TÉCNICAS DE RECUENTO.

En muchas ocasiones un experimento aleatorio está formado por la sucesión de otros más sencillos, un **experimento compuesto** y para realizar recuentos en experimentos compuestos se usan entre otros: los diagramas de árbol, tablas de doble entrada:

- Construir una **tabla de doble entrada**, si se combinan dos experimentos simples.
- Hacer un **diagrama de árbol**, más útil si se combinan dos o más experimentos simples.

A. TABLAS DE DOBLE ENTRADA.

Las **tablas de contingencia o tablas de doble entrada,** se utilizan para organizar datos y analizar la relación de ellos calculando probabilidades de distintos sucesos.

TABLA de doble entrada
Experimento: Tirar dos dados

	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

$6 \cdot 6 = 36$ resultados

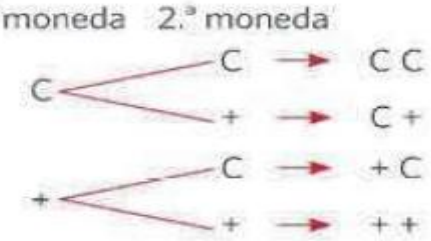
B. DIAGRAMA DE ÁRBOL.

El **diagrama de árbol** es un método gráfico de conteo que consiste en marcar, como si fueran ramas de un árbol, los posibles resultados de un experimento aleatorio. El espacio muestral se obtiene en las ramas finales.

Cuando el número de elecciones es reducido puede recurrirse a los **diagramas de árbol,** que son esquemas gráficos en los que se indica el número y nombre de las sucesivas elecciones. También suele indicarse la probabilidad de cada una de esas opciones.

DIAGRAMA EN ÁRBOL

La construcción de diagramas en árbol resulta muy útil para visualizar los resultados posibles en el caso de experimentos compuestos, como el lanzamiento de dos monedas:



El espacio muestral es:

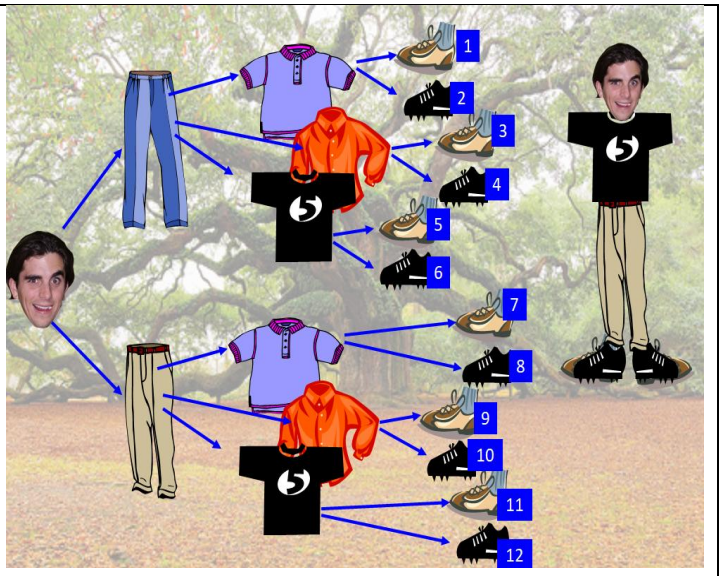
$E = \{CC, C+, +C, ++\}$



Ejemplo: Olegario tiene en su armario 3 camisetas, 2 pantalones y dos pares de zapatos. ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir cada mañana?



-



Se puede vestir de 12 maneras diferentes.

Los diagramas de árbol y las tablas de contingencia están relacionados. Dado un árbol puedes obtener una tabla de contingencia, y viceversa. Tiene interés esta relación pues con los datos del problema a veces es más sencillo construir uno de ellos y dar la solución pasando al otro.

7. PROBABILIDAD EN EXPERIMENTOS COMPUESTOS.

Lenguaje matemático

Es frecuente utilizar la palabra **reemplazamiento** para indicar devolución.

Extracción **simultánea** significa que no hay reemplazamiento.

Presta atención

No debemos confundir los conceptos de sucesos incompatibles y sucesos independientes.

- Los sucesos A y B son **incompatibles** si:

$$A \cap B = \varnothing$$

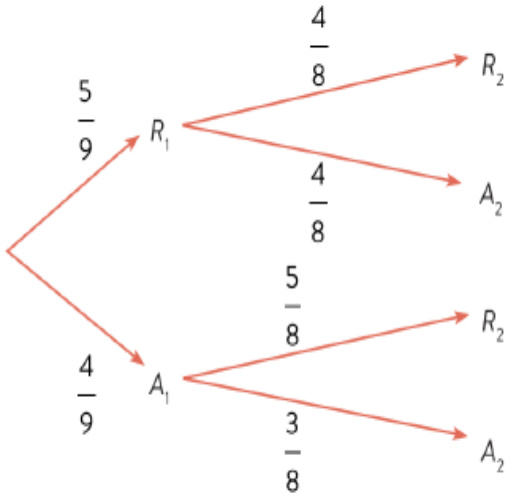
- Los sucesos A y B son **independientes** si:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Patricia tiene una bolsa que contiene bolas rojas y azules, ¿qué probabilidad tiene de que al sacar dos de ellas ambas sean rojas?

Extraer dos bolas constituye un experimento compuesto, en el que hay dos situaciones posibles una vez sacada la primera bola.

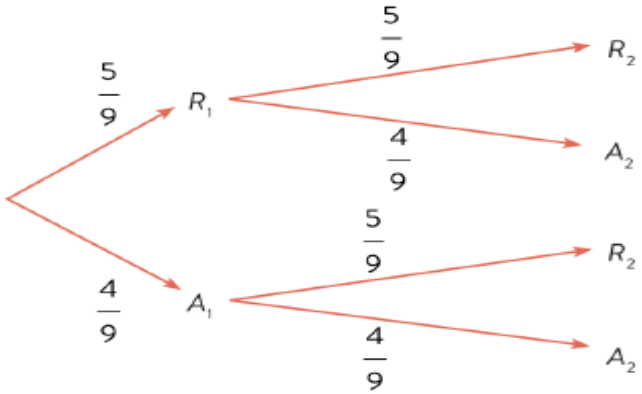
- Si no se devuelve a la bolsa, el diagrama de árbol será:



La probabilidad del suceso *salir roja* en la segunda extracción, R_2, depende de lo que haya ocurrido en la primera, teniendo en cuenta que solo quedarían 8 bolas en la bolsa. Los sucesos *salir roja* en la primera extracción, R_1, y *salir roja* en la segunda, R_2, son sucesos dependientes.

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \cdot P(R_2 \mid R_1) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{5}{18}$$

- Si una vez extraída la primera bola, se devuelve a la bolsa, entonces:



Observa que en este caso los sucesos R_1 y R_2 son independientes, lo que ocurre en la primera extracción no afecta a lo que sucede en la segunda.

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \cdot P(R_2 \mid R_1) = P(R_1) \cdot P(R_2) = \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} = \frac{25}{81}$$

Si A y B son dos sucesos de un experimento, la probabilidad de que se cumplan ambos vendrá dada por la expresión:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A), \text{ siempre que } P(A) \neq 0$$